

BI_NGO - Working Dogs Foundation

```
In [1]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Zbiór danych dotyczący cyklicznych płatności na rzecz fundacji

```
In [2]: df = pd.read_csv('working_dogs_foundation-darczyncy_cykliczni.csv', index_col='id_darczyncy')
df.head()
```

Out[2]:

	wysokosc_wplaty	sposob_platnosci
id_darczyncy		

id_darczyncy	wysokosc_wplaty	sposob_platnosci
1	25	patronite
2	100	patronite
3	5	patronite
4	10	patronite
5	25	patronite

```
In [3]: print(df.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 31 entries, 1 to 31
Data columns (total 2 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   wysokosc_wplaty  31 non-null    int64
1   sposob_platnosci 31 non-null    object
dtypes: int64(1), object(1)
memory usage: 744.0+ bytes
None
```

```
In [4]: display(df.wysokosc_wplaty.describe())
```

```
count      31.000000
mean       51.290323
std        89.921890
min         5.000000
25%        10.000000
50%        25.000000
75%        55.000000
max       500.000000
Name: wysokosc_wplaty, dtype: float64
```

Analiza wyników

- 31 darczyńców
- średnia > mediana, co sugeruje asymetrię prawostronną (czyli kilka dużych wpłat zawyża średnią)
- minimalna wpłata 5 złotych, maksymalna 100x więcej - 500 złotych
- większość wpłat jest raczej niewielka (10–55 zł)
- duże wpłaty są rzadkie, ale mają duży wpływ na średnią

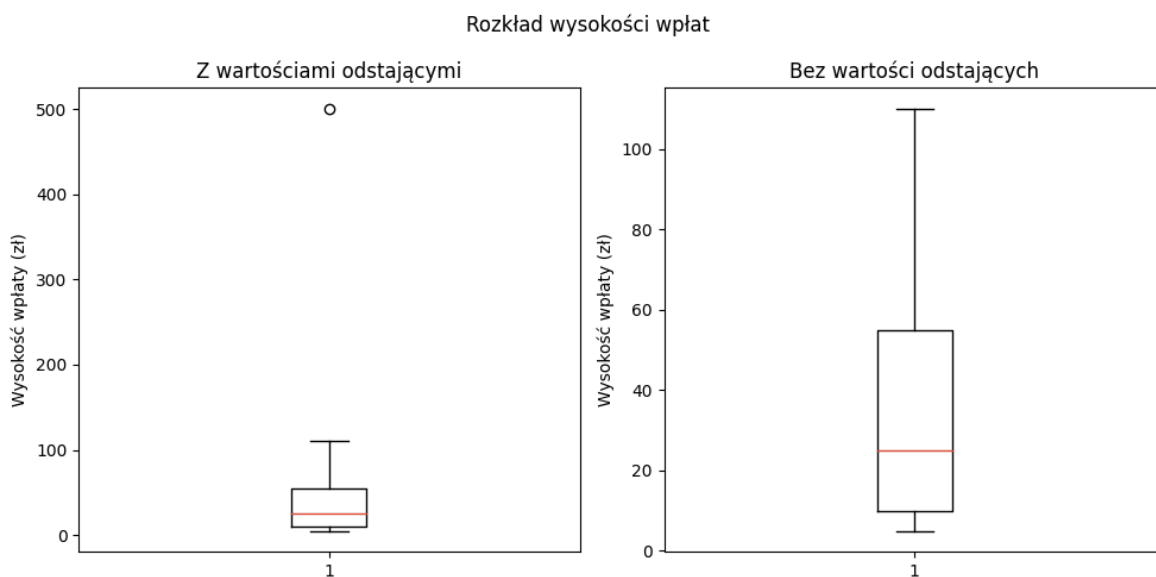
```
In [5]: fig = plt.figure(figsize=(10,5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.boxplot(df.wysokosc_wplaty, medianprops=dict(color='#e04b34'))
plt.title("Z wartościami odstającymi")
plt.ylabel("Wysokość wpłaty (zł)")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.boxplot(df.wysokosc_wplaty, showfliers=False, medianprops=dict(color='#e04b34'))
plt.title("Bez wartości odstających")
plt.ylabel("Wysokość wpłaty (zł)")

fig.suptitle('Rozkład wysokości wpłat')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Zliczenie sposobów płatności

```
In [6]: print(df["sposob_platnosci"].value_counts())
```

```
sposob_platnosci
Stripe      17
patronite   11
konto        3
Name: count, dtype: int64
```

Procentowy udział sposobu płatności

```
In [7]: print(df["sposob_platnosci"].value_counts(normalize=True) * 100)
```

```
sposob_platnosci
Stripe      54.838710
patronite    35.483871
konto        9.677419
Name: proportion, dtype: float64
```

Analiza wyników

- Dominującą metodą płatności jest Stripe – ponad połowa wszystkich wpłat
- Patronite również ma duży udział (ponad 1/3)
- Tradycyjny przelew (konto) ma marginalne znaczenie (~10%)

Średnia wysokość wpłaty według różnych sposobów płatności

```
In [8]: df.groupby("sposob_platnosci")["wysokosc_wplaty"].mean()
```

```
Out[8]: sposob_platnosci
Stripe      33.235294
konto        208.333333
patronite    36.363636
Name: wysokosc_wplaty, dtype: float64
```

```
In [9]: print(df["wysokosc_wplaty"].median())
print(df["wysokosc_wplaty"].mean())
```

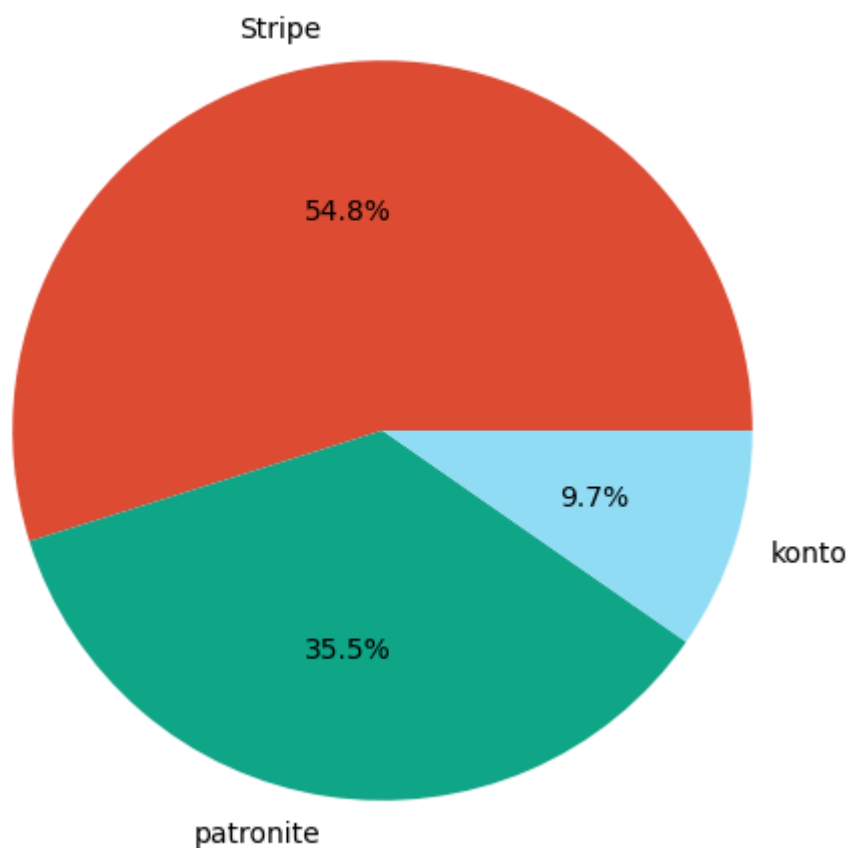
```
25.0
51.29032258064516
```

```
In [10]: colors = ['#e04b34', '#0fa588', '#92d050']

df["sposob_platnosci"].value_counts().plot.pie(
    autopct='%1.1f%%',
    figsize=(6,6),
    colors=colors
)

plt.title("Sposoby płatności darczyńców")
plt.ylabel("")
plt.show()
```

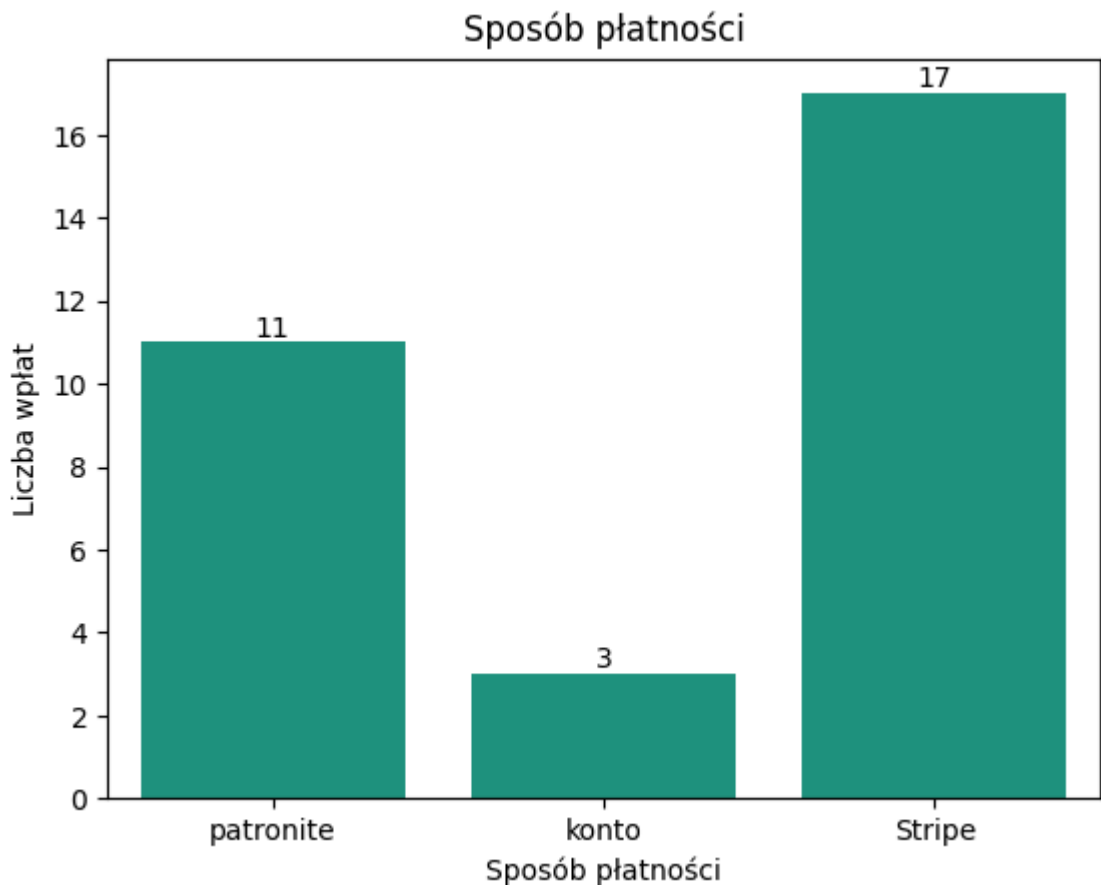
Sposoby płatności darczyńców



```
In [11]: ax = sns.countplot(data=df, x="sposob_platnosci", color="#0fa588")

for p in ax.patches:
    ax.annotate(
        int(p.get_height()),
        (p.get_x() + p.get_width() / 2, p.get_height()),
        ha='center', va='bottom'
    )

plt.title("Sposób płatności")
plt.xlabel("Sposób płatności")
plt.ylabel("Liczba wpłat")
plt.show()
```



Liczba i procent wpłat <= 10zł

In [12]: `male_wplaty = df[df["wysokosc_wplaty"] <= 10]`

liczba takich darczyńców

`liczba = len(male_wplaty)`

procent

`procent = (liczba / len(df)) * 100`

`print("Liczba darczyńców (<=10 zł):", liczba)`

`print("Procent:", round(procent, 1), "%")`

Liczba darczyńców (<=10 zł): 9

Procent: 29.0 %

In [13]: `df["czy_mala_wplata"] = df["wysokosc_wplaty"] <= 10`

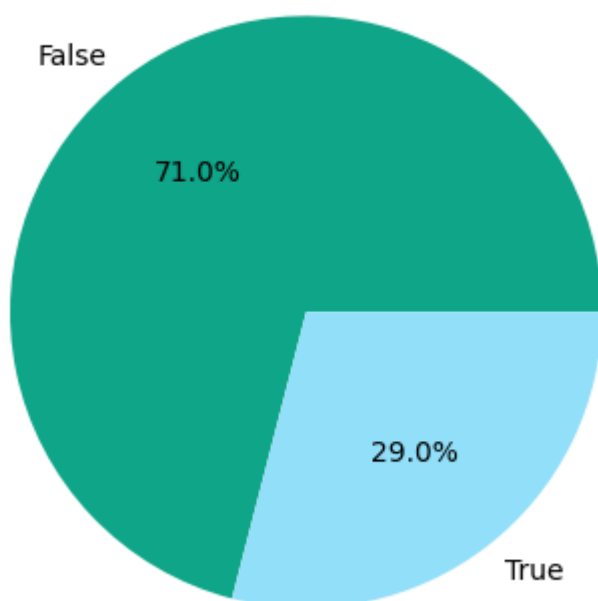
`df["czy_mala_wplata"].value_counts().plot.pie(autopct='%1.1f%%', colors=colors[1`

`plt.title("Wpłaty <= 10 zł")`

`plt.ylabel("")`

`plt.show()`

Wpłaty <= 10 zł



Liczba i procent wpłat <= 25zł

```
In [14]: srednie_wplaty = df[df["wysokosc_wplaty"] <= 25]
liczba = len(srednie_wplaty)

# procent
procent = (liczba / len(df)) * 100

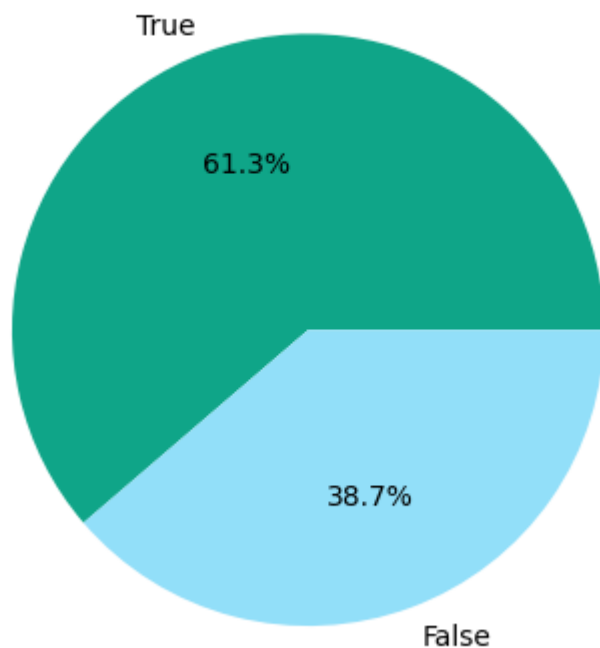
print("Liczba darczyńców (<=25 zł):", liczba)
print("Procent:", round(procent, 2), "%")
```

Liczba darczyńców (<=25 zł): 9
Procent: 29.03 %

```
In [15]: df["czy_srednia_wplata"] = df["wysokosc_wplaty"] <= 25

df["czy_srednia_wplata"].value_counts().plot.pie(autopct='%1.1f%%', colors=colors)
plt.title("Wpłaty <= 25 zł")
plt.ylabel("")
plt.show()
```

Wpłaty ≤ 25 zł

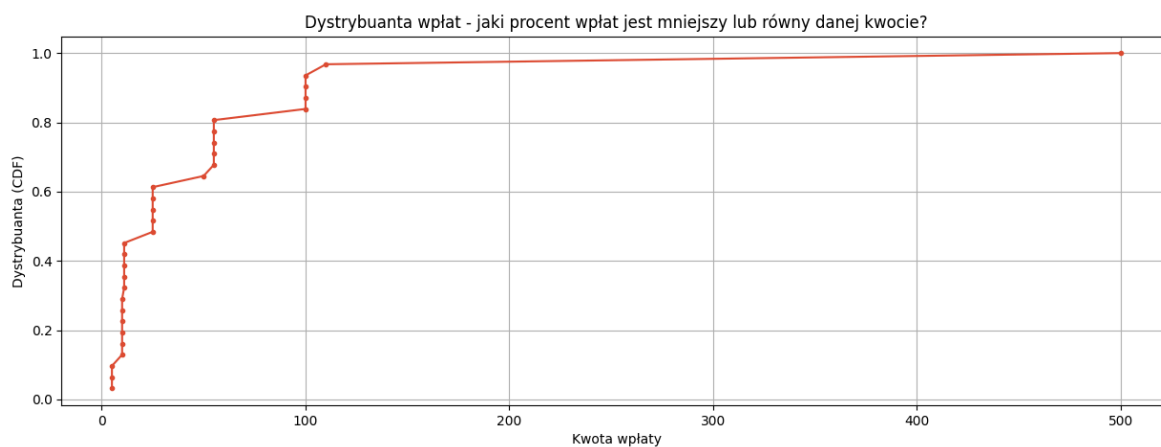


```
In [16]: kwoty = np.array(df.wysokosc_wplaty)

# sortowanie danych
x = np.sort(kwoty)

# dystrybuanta (CDF)
y = np.arange(1, len(x)+1) / len(x)

# wykres
plt.figure(figsize=(15,5))
plt.plot(x, y, color='#e04b34', marker='.')
plt.xlabel("Kwota wpłaty")
plt.ylabel("Dystrybuanta (CDF)")
plt.title("Dystrybuanta wpłat - jaki procent wpłat jest mniejszy lub równy danej kwocie")
plt.grid()
```



Analiza wyników

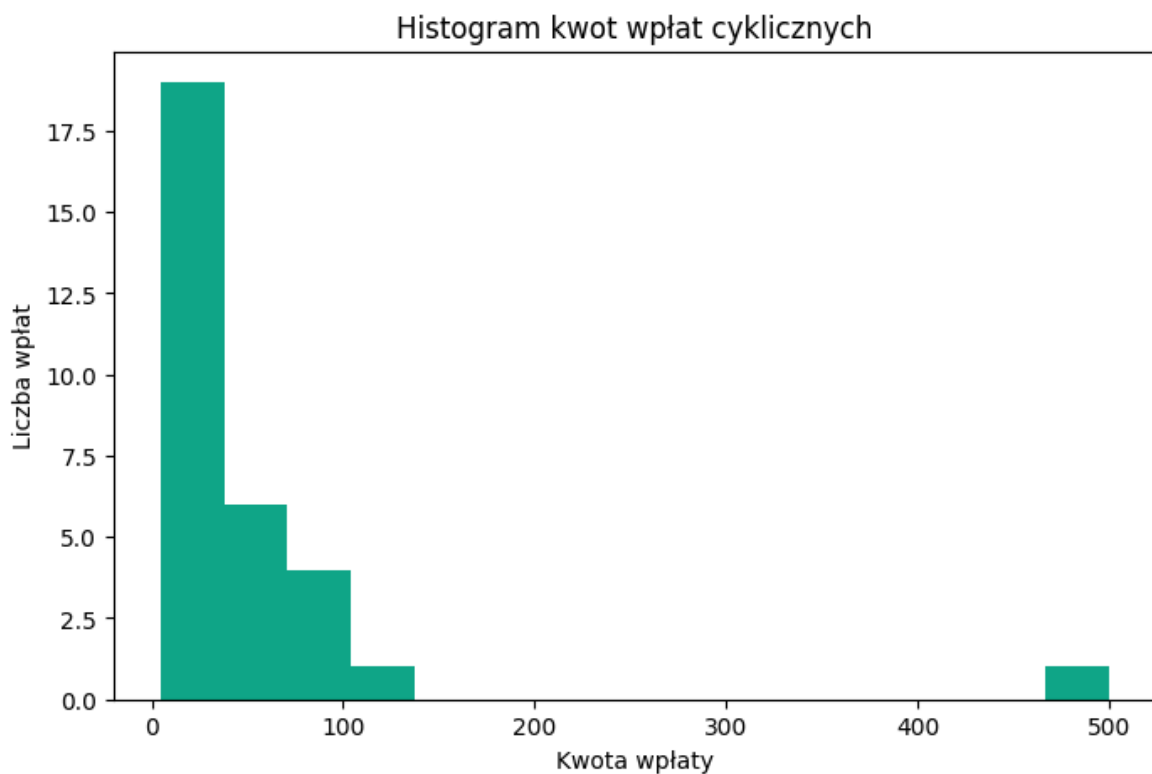
- Szybki wzrost
- Długi ogon (rzadkie duże wpłaty)

- Większość darowizn koncentruje się w niskim zakresie wartości

Rozkład wpłat cyklicznych - histogram

```
In [17]: plt.figure(figsize=(8,5))
plt.hist(df.wysokosc_wplaty, bins=15, color="#0fa589")
plt.xlabel("Kwota wpłaty")
plt.ylabel("Liczba wpłat")
plt.title("Histogram kwot wpłat cyklicznych")
```

```
Out[17]: Text(0.5, 1.0, 'Histogram kwot wpłat cyklicznych')
```



Wnioski końcowe

Wyniki sugerują, że strategia powinna koncentrować się na zwiększaniu liczby drobnych wpłat, przy jednoczesnym utrzymaniu mechanizmów zachęcających do większych darowizn

Zbiór danych dotyczący działalności fundacji

```
In [18]: df_2 = pd.read_csv('working_dogs_foundation-dane_2023-2025.csv')
df_2.head()
```


Out[18]:

	Rok	Liczba zgłoszeń do projektu #Adopsiaki	Rodziny objęte wsparciem w projekcie #Adopsiaki	Lokalizacje, w których trenerzy udzielali wsparcia w projekcie #Adopsiaki (kumulatywnie od początku działania Fundacji)	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach, które wzięły udział w warsztatach edukacyjnych	Liczba placówek objętych warsztatami	Lokalizacje od województwa
0	2023	59	11	Warszawa, Łódź, Brzeziny, Wrocław	2726	44	
1	2024	77	45	Warszawa, Łódź, Brzeziny, Wrocław	2835	35	
2	2025	126	63	Wrocław, Warszawa, Łódź, Brzeziny, Gdańsk, Mys...	4846	62	od p (i wojev
3	do 02.2026 włącznie	30	3	Wrocław, Warszawa, Łódź, Brzeziny, Gdańsk, Mys...	385	5	

```
In [19]: # Tworzymy listę unikalnych lokalizacji w całym projekcie
lokalizacje_unikalne = set()
for locs in df_2['Lokalizacje, w których trenerzy udzielali wsparcia w projekcie']:
    lokalizacje_unikalne.update([l.strip() for l in locs.split(',')])

flourish_df = pd.DataFrame({'Lokalizacja': list(lokalizacje_unikalne)})
flourish_df.to_csv('lokalizacje_kumulatywne_flourish.csv', index=False)
```

```
In [20]: lokalizacje_unikalne
```

```
Out[20]: {'Brzeziny',
'Bytom',
'Gdańsk',
'Gliwice',
'Jelenia Góra',
'Kraków',
'Myszków',
'Opole',
'Pabianice',
'Poddębice',
'Tarnowskie Góry',
'Tarnów',
'Warszawa',
'Wrocław',
'Łódź'}
```

```
In [21]: len(lokalizacje_unikalne)
```

Out[21]: 15

```
In [22]: df_2['Rok_str'] = df_2['Rok'].astype(str)
df_2['lokalizacje_list'] = df_2['Lokalizacje, w których trenerzy udzielali wspar

dodane = set()
rows = []

for _, row in df_2.iterrows():
    rok = row['Rok_str']
    for loc in row['lokalizacje_list']:
        loc = loc.strip()
        if loc not in dodane:
            rows.append({'Rok': rok, 'Lokalizacja': loc})
            dodane.add(loc)

df_lokalizacje_rok = pd.DataFrame(rows)
print(df_lokalizacje_rok)
```

	Rok	Lokalizacja
0	2023	Warszawa
1	2023	Łódź
2	2023	Brzeziny
3	2023	Wrocław
4	2025	Gdańsk
5	2025	Myszków
6	2025	Gliwice
7	2025	Bytom
8	2025	Tarnowskie Góry
9	2025	Opole
10	2025	Jelenia Góra
11	2025	Pabianice
12	2025	Poddębice
13	do 02.2026 włącznie	Kraków
14	do 02.2026 włącznie	Tarnów

Analiza wyników

- Projekt #Adopsiaki dotarł do 15 lokalizacji w różnych województwach
- Z danych wynika że w 2024 nie przeprowadzono konsultacji w nowych miastach
- W 2026 rozszerzono działalność o nowe województwo - małopolskie.

Dane Finansowe

```
In [23]: df_3 = pd.read_csv('working_dogs_foundation-dane_finansowe.csv')

display(df_3)
```

	Kategoria główna	Kategoria szczegółowa	2023	2024	2025
0	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Granty	0	9901,04	21444
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy indywidualni	11020,8	47244	82435,35
2	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy biznesowi	12666	31043	16887
3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Zbiórki publiczne	4630	9100	31233,58
4	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	1,5% podatku (OPP)	0	6055,6	15162,6
5	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Pozostałe darowizny	2646,22	10366,53	32015,89
6	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	NaN	15010	7100	27790
7	Przychody z działalności gospodarczej	NaN	72820,47	58045	69935
8	Pozostałe przychody operacyjne	NaN	1624,3	1716,93	642
9	SUMA PRZYCHODÓW FUNDACJI	NaN	120417,79	180572,1	297545,42
10	SUMA KOSZTÓW FUNDACJI	NaN	115459,1	179315,87	290033,98
11	WYNIK FINANSOWY	NaN	4958,69	1256,23	7511,44

In [24]: `df_3.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 12 entries, 0 to 11
Data columns (total 5 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Kategoria główna      12 non-null    object
1   Kategoria szczegółowa 6 non-null     object
2   2023                  12 non-null    object
3   2024                  12 non-null    object
4   2025                  12 non-null    object
dtypes: object(5)
memory usage: 608.0+ bytes
```

Przygotowanie zbioru danych

In [25]: `df_3.columns`

Out[25]: Index(['Kategoria główna', 'Kategoria szczegółowa', '2023', '2024', '2025'], dtype='object')

In [26]: `df_3.describe()` # widzimy błędny format danych

Out[26]:

	Kategoria główna	Kategoria szczegółowa	2023	2024	2025
count	12	6	12	12	12
unique	7	6	11	12	12
top	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Granty	0	9901,04	21444
freq	6	1	2	1	1

```
In [27]: for col in ['2023', '2024', '2025']:
df_3[col] = pd.to_numeric(
    df_3[col].str.replace(' ', '').str.replace(',', '.'),
    errors='coerce'
)
```

```
In [28]: df_3.iloc[:,2:].describe()
```

Out[28]:

	2023	2024	2025
count	12.000000	12.000000	12.000000
mean	30104.447500	45143.025000	74386.355000
std	45548.762768	65540.098246	105202.882790
min	0.000000	1256.230000	642.000000
25%	2390.740000	6838.900000	16455.900000
50%	7989.745000	10133.785000	29511.790000
75%	29462.617500	49944.250000	73060.087500
max	120417.790000	180572.100000	297545.420000

```
In [29]: df_3['Kategoria główna']
```

```
Out[29]: 0    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
1    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
2    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
3    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
4    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
5    Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...
6    Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...
7                Przychody z działalności gospodarczej
8                Pozostałe przychody operacyjne
9                SUMA PRZYCHODÓW FUNDACJI
10               SUMA KOSZTÓW FUNDACJI
11               WYNIK FINANSOWY
Name: Kategoria główna, dtype: object
```

```
In [30]: df_3['Kategoria'] = df_3['Kategoria szczegółowa'].fillna(df_3['Kategoria główna'])
```

```
In [31]: df_3
```

Out[31]:

	Kategoria główna	Kategoria szczegółowa	2023	2024	2025	Kategoria
0	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Granty	0.00	9901.04	21444.00	Granty
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy indywidualni	11020.80	47244.00	82435.35	Darczyńcy indywidualni
2	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy biznesowi	12666.00	31043.00	16887.00	Darczyńcy biznesowi
3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Zbiórki publiczne	4630.00	9100.00	31233.58	Zbiórki publiczne
4	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	1,5% podatku (OPP)	0.00	6055.60	15162.60	1,5% podatku (OPP)
5	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Pozostałe darowizny	2646.22	10366.53	32015.89	Pozostałe darowizny
6	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	NaN	15010.00	7100.00	27790.00	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...
7	Przychody z działalności gospodarczej	NaN	72820.47	58045.00	69935.00	Przychody z działalności gospodarczej
8	Pozostałe przychody operacyjne	NaN	1624.30	1716.93	642.00	Pozostałe przychody operacyjne
9	SUMA PRZYCHODÓW FUNDACJI	NaN	120417.79	180572.10	297545.42	SUMA PRZYCHODÓW FUNDACJI
10	SUMA KOSZTÓW FUNDACJI	NaN	115459.10	179315.87	290033.98	SUMA KOSZTÓW FUNDACJI
11	WYNIK FINANSOWY	NaN	4958.69	1256.23	7511.44	WYNIK FINANSOWY

Usunięcie wierszy sumarycznych

```
In [32]: df_clean = df_3[~df_3['Kategoria główna'].str.contains('SUMA|WYNIK', na=False)]
```

In [33]: df_clean

Out[33]:

	Kategoria główna	Kategoria szczegółowa	2023	2024	2025	Kategoria
0	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Granty	0.00	9901.04	21444.00	Granty
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy indywidualni	11020.80	47244.00	82435.35	Darczyńcy indywidualni
2	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Darczyńcy biznesowi	12666.00	31043.00	16887.00	Darczyńcy biznesowi
3	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Zbiórki publiczne	4630.00	9100.00	31233.58	Zbiórki publiczne
4	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	1,5% podatku (OPP)	0.00	6055.60	15162.60	1,5% podatku (OPP)
5	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku ...	Pozostałe darowizny	2646.22	10366.53	32015.89	Pozostałe darowizny
6	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	NaN	15010.00	7100.00	27790.00	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...
7	Przychody z działalności gospodarczej	NaN	72820.47	58045.00	69935.00	Przychody z działalności gospodarczej
8	Pozostałe przychody operacyjne	NaN	1624.30	1716.93	642.00	Pozostałe przychody operacyjne

Przychody według kategorii dla 2025 roku

```
In [34]: df_bar = df_clean[['Kategoria', '2025']].copy()
df_bar = df_bar.sort_values('2025', ascending=True)

plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.barh(df_bar['Kategoria'], df_bar['2025'], color=colors[:len(df_bar)])

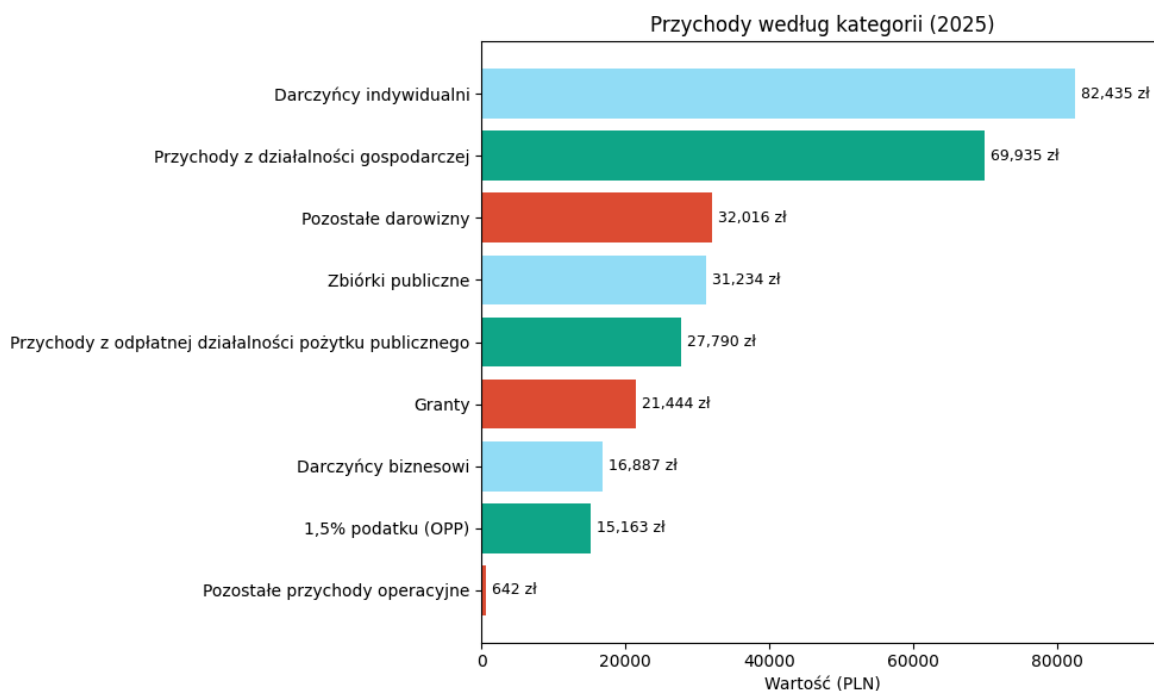
for bar in bars:
    width = bar.get_width()
    plt.text(
```

```

        width + max(df_bar['2025']) * 0.01,
        bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
        f'{width:,.0f} zł',
        va='center', ha='left', fontsize=9
    )

plt.title('Przychody według kategorii (2025)')
plt.xlabel('Wartość (PLN)')
plt.xlim(0, max(df_bar['2025']) * 1.15)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Przychody według kategorii - posortowane według 2023 roku

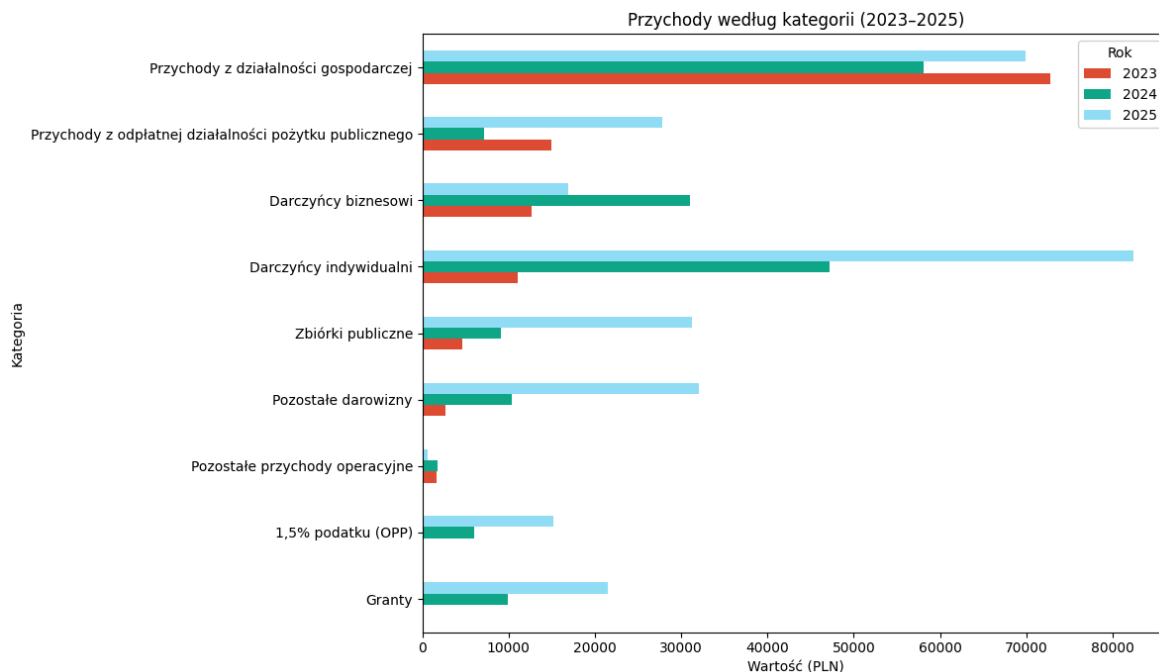
```

In [35]: df_bar2 = df_clean[['Kategoria', '2023', '2024', '2025']].copy()
df_bar2 = df_bar2.sort_values('2023', ascending=True)
df_bar2 = df_bar2.set_index('Kategoria')

df_bar2.plot(
    kind='barh',
    figsize=(12, 7),
    color=colors[:3]
)

plt.title('Przychody według kategorii (2023-2025)')
plt.xlabel('Wartość (PLN)')
plt.legend(title='Rok', bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Analiza wykresu

- 1,5% podatku — nowe źródło od 2024
- Zmiana głównego źródła przychodów
- W latach 2023–2024 dominowała działalność gospodarcza, ale w 2025 roku po raz pierwszy to darczyńcy indywidualni stali się największym źródłem przychodów
- Pozostałe przychody operacyjne — jedyny spadek

```
In [36]: df_long = df_clean.melt(
    id_vars='Kategoria',
    value_vars=['2023', '2024', '2025'],
    var_name='Rok',
    value_name='Wartość'
)

df_long
```


Out[36]:

	Kategoria	Rok	Wartość
0	Granty	2023	0.00
1	Darczyńcy indywidualni	2023	11020.80
2	Darczyńcy biznesowi	2023	12666.00
3	Zbiórki publiczne	2023	4630.00
4	1,5% podatku (OPP)	2023	0.00
5	Pozostałe darowizny	2023	2646.22
6	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	2023	15010.00
7	Przychody z działalności gospodarczej	2023	72820.47
8	Pozostałe przychody operacyjne	2023	1624.30
9	Granty	2024	9901.04
10	Darczyńcy indywidualni	2024	47244.00
11	Darczyńcy biznesowi	2024	31043.00
12	Zbiórki publiczne	2024	9100.00
13	1,5% podatku (OPP)	2024	6055.60
14	Pozostałe darowizny	2024	10366.53
15	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	2024	7100.00
16	Przychody z działalności gospodarczej	2024	58045.00
17	Pozostałe przychody operacyjne	2024	1716.93
18	Granty	2025	21444.00
19	Darczyńcy indywidualni	2025	82435.35
20	Darczyńcy biznesowi	2025	16887.00
21	Zbiórki publiczne	2025	31233.58
22	1,5% podatku (OPP)	2025	15162.60
23	Pozostałe darowizny	2025	32015.89
24	Przychody z odpłatnej działalności pożytku pub...	2025	27790.00
25	Przychody z działalności gospodarczej	2025	69935.00
26	Pozostałe przychody operacyjne	2025	642.00

```

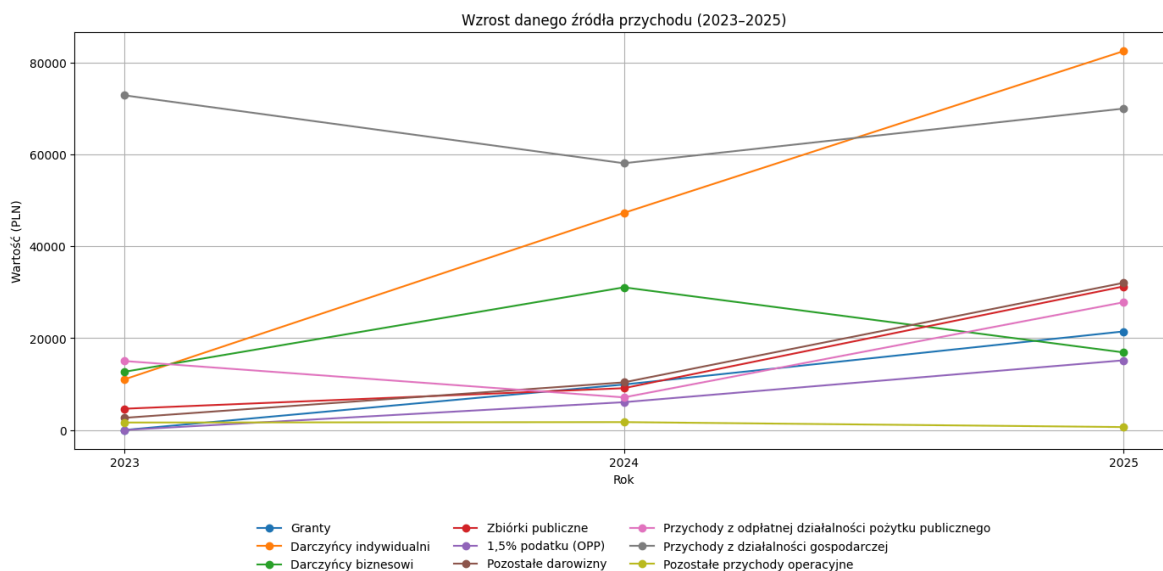
In [37]: plt.figure(figsize=(14, 7))

for kategoria in df_long['Kategoria'].unique():
    dane = df_long[df_long['Kategoria'] == kategoria]
    plt.plot(dane['Rok'], dane['Wartość'], marker='o', label=kategoria)

plt.title('Wzrost danego źródła przychodu (2023-2025)')
plt.xlabel('Rok')
plt.ylabel('Wartość (PLN)')

```

```
plt.legend(
    loc='upper center',
    bbox_to_anchor=(0.5, -0.15),
    ncol=3,
    frameon=False
)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [38]: wybrane_kategorie = ['Granty', 'Darczyńcy indywidualni', 'Darczyńcy Biznesowi',
df_plot = df_long[df_long['Kategoria'].isin(wybrane_kategorie)]

plt.figure(figsize=(10, 6))
for i, kategoria in enumerate(df_plot['Kategoria'].unique()):
    dane = df_plot[df_plot['Kategoria'] == kategoria]
    plt.plot(dane['Rok'], dane['Wartość'], marker='o', label=kategoria, color=co

plt.title('Wzrost przychodów - źródło przychodu (2023-2025)')
plt.xlabel('Rok')
plt.ylabel('Wartość (PLN)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

